

Prop carac proyeccion ortogonal convexo cerrado

Proposición 1. Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geq 0$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)) \\ \implies 4 \Re \langle x, y \rangle &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle &= \|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - (\|x - x^*\|^2 - 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle + \|x^* - y\|^2) \\ &= \|x - y\|^2 - \|x - x^*\|^2 - \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0. \quad (1)$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S , $\forall t \in (0, 1) : tu + (1 - t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1 - t)x^*$ en (1), tenemos que

$$\begin{aligned} \|x^* - (tu + (1 - t)x^*)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - (tu + (1 - t)x^*) \rangle &\geq 0 \\ \iff \|t(x^* - u)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle &\geq 0 \\ \iff t^2 \|x^* - u\|^2 + 2t \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle &\geq 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \rightarrow 0$, obtenemos que $\Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\Leftarrow$ Se deja como ejercicio. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.